BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT: TV1 HẠNH NGUYÊN (UI) — TV2 MINH TRÍ (MẠNG & OS) — TV3 HOÀNG TRUNG (TARGET APP & TẤN CÔNG L7)								
Tuần	**Cột mốc (Milestone)**	**Mã Task**	**Thành viên phụ trách**	**Mảng chuyên trách**	**Hạng mục công việc cụ thể**	**Đầu ra (Deliverables)**	**Phân lớp Hệ thống (UI / Mạng & HĐH / Ứng dụng L7)**	**Trạng thái**
Tuần 1	M1: Hạ tầng, UI Layout & Demo Terminal	**W1-ALL**	**Cả nhóm**	System Architecture	Thống nhất dải IP tĩnh trong Docker (Client .10, Server .20, Hacker .66, God-View .99) và chốt chuẩn bản tin JSON Event Schema chung để đẩy lên giao diện của Hạnh Nguyên.	Tài liệu JSON Event Schema & Sơ đồ IP mạng	Kiến trúc Tổng thể Đa lớp	Chưa bắt đầu
Tuần 1	M1: Hạ tầng, UI Layout & Demo Terminal	**W1-T1**	**TV1 - Hạnh Nguyên**	Giao diện Thượng Đế (God-View UI)	Thiết kế UI/UX và dựng khung Frontend cho Website Thượng Đế: Khu vực vẽ Sơ đồ mạng (Network Topology), Bảng đối chiếu Log 2 phía, Đồng hồ thông số OS và Bảng điều khiển 3 Lớp Khiên (chạy thử bằng Mock JSON).	Giao diện God-View tĩnh & Bộ Mock Data chạy thử hiệu ứng	Giao diện Trực quan hóa (Frontend UI/UX)	Chưa bắt đầu
Tuần 1	M1: Hạ tầng, UI Layout & Demo Terminal	**W1-T2**	**TV2 - Minh Trí**	Tấn công & Hạ tầng Mạng + HĐH	Viết docker-compose.yml dựng mạng LAN ảo (cấp quyền NET_ADMIN, tinh chỉnh sysctl nhân Linux) và chuẩn bị kịch bản chạy Demo nhanh 3 đòn tấn công mạng trên Terminal: ARP Spoofing (L2), TCP SYN Flood (L4), TCP RST Injection (L4).	File docker-compose.yml & Kịch bản Demo 4 khung Terminal (Tmux)	Lớp Mạng (OSI L2/L4) & Nhân HĐH (Kernel)	Chưa bắt đầu
Tuần 1	M1: Hạ tầng, UI Layout & Demo Terminal	**W1-T3**	**TV3 - Hoàng Trung**	Target App & Tấn công Ứng dụng (L7)	Khởi tạo cấu trúc Target App (Backend + Database) và dựng trạm trung chuyển WebSocket Hub để nhận sự kiện từ hệ thống của Minh Trí & Hoàng Trung đẩy thẳng lên giao diện của Hạnh Nguyên.	Khung sườn Target App & WebSocket Event Hub	Lớp Ứng dụng (L7) & WebSocket Hub	Chưa bắt đầu
Tuần 2	M2: Target App, Telemetry & Luồng Chuẩn	**W2-T1**	**TV1 - Hạnh Nguyên**	Giao diện Thượng Đế (God-View UI)	Kết nối WebSocket vào Frontend: Lập trình hiệu ứng hạt gói tin (màu xanh) di chuyển từ Client sang Server khi có request bình thường, xây dựng bảng HTTP Request/Response Inspector và bảng hiển thị thông số ARP/TCP cơ bản.	Giao diện hiển thị luồng gói tin bình thường theo thời gian thực	Giao diện Trực quan hóa (Frontend UI/UX)	Chưa bắt đầu
Tuần 2	M2: Target App, Telemetry & Luồng Chuẩn	**W2-T2**	**TV2 - Minh Trí**	Tấn công & Hạ tầng Mạng + HĐH	Viết Network & OS Telemetry Agent (Python) chạy ngầm trên Client/Server để đọc định kỳ `/proc/net/arp` (bảng ARP), `/proc/net/tcp` (đếm kết nối SYN_RECV, ESTABLISHED), CPU/RAM, `lsof` và cây tiến trình `pstree` gửi về WebSocket.	Script Telemetry Agent đọc thông số Mạng & HĐH thời gian thực	Lớp Mạng (Kernel Stack) & Lớp HĐH (OS)	Chưa bắt đầu
Tuần 2	M2: Target App, Telemetry & Luồng Chuẩn	**W2-T3**	**TV3 - Hoàng Trung**	Target App & Tấn công Ứng dụng (L7)	Xây dựng hoàn chỉnh Target App: Chức năng Đăng nhập (JWT/Session), Xem/tải tài nguyên, Công cụ Ping, và 1 API tính toán nặng (Heavy Report API tốn CPU/RAM để phục vụ demo DoS tầng 7) + Middleware đẩy HTTP log về UI.	Target App hoàn chỉnh các chức năng + Middleware bắn log L7	Lớp Ứng dụng (OSI L7 - User-space App)	Chưa bắt đầu
Tuần 3	M3: Tích hợp Tấn công Mạng (L2/L4)	**W3-T1**	**TV1 - Hạnh Nguyên**	Giao diện Thượng Đế (God-View UI)	Lập trình hiệu ứng trực quan khi bị tấn công mạng: Đổi màu đỏ bảng ARP Cache khi bị giả mạo MAC, vẽ đường truyền bẻ góc đi vòng qua node Hacker (MitM), hiển thị cửa sổ Sniffing bắt mật khẩu và biểu đồ cột `SYN_RECV` tăng vọt.	Giao diện trực quan hóa 3 đòn tấn công mạng (ARP, SYN, RST)	Giao diện Trực quan hóa (Frontend UI/UX)	Chưa bắt đầu
Tuần 3	M3: Tích hợp Tấn công Mạng (L2/L4)	**W3-T2**	**TV2 - Minh Trí**	Tấn công & Hạ tầng Mạng + HĐH	Đóng gói 3 kịch bản tấn công đường truyền mạng (ARP Spoofing + MitM Sniffing bắt mật khẩu/token, TCP SYN Flood làm tràn hàng đợi Kernel, TCP RST Injection ngắt kết nối) thành API và bắn sự kiện thời gian thực lên UI của Hạnh Nguyên.	Bộ module tấn công mạng L2/L4 tự động gửi Telemetry	Lớp Mạng (OSI Tầng 2 & Tầng 4)	Chưa bắt đầu
Tuần 3	M3: Tích hợp Tấn công Mạng (L2/L4)	**W3-T3**	**TV3 - Hoàng Trung**	Target App & Tấn công Ứng dụng (L7)	Viết script giả lập hành vi người dùng (Client Bot) tự động đăng nhập và gửi nhận tài nguyên định kỳ trên Target App để làm 'con mồi' cho Minh Trí thực hiện bắt gói tin MitM và tiêm gói RST ngắt phiên.	Script Client Traffic Generator & Log phản hồi phía App	Lớp Ứng dụng (Giả lập Client-Server)	Chưa bắt đầu
Tuần 4	M4: Tấn công Hệ điều hành & App L7	**W4-T1**	**TV1 - Hạnh Nguyên**	Giao diện Thượng Đế (God-View UI)	Lập trình giao diện giám sát OS & L7: Vẽ Cây tiến trình (`pstree`) nhấp nháy đỏ khi mọc ra `/bin/sh` hoặc `nc`, vẽ đường kết nối Reverse Shell ngược từ Server về Hacker, đồng hồ đo File Descriptors (`lsof`) và bảng cảnh báo SQLi/Brute-force.	Giao diện trực quan hóa tấn công HĐH & Tầng Ứng dụng L7	Giao diện Trực quan hóa (Frontend UI/UX)	Chưa bắt đầu
Tuần 4	M4: Tấn công Hệ điều hành & App L7	**W4-T2**	**TV2 - Minh Trí**	Tấn công & Hạ tầng Mạng + HĐH	Xây dựng các đòn tấn công thẳng vào Hệ điều hành: Tạo kết nối Reverse Shell chiếm quyền điều khiển OS, khai thác đọc file hệ thống (`/etc/passwd`, `/proc/self/environ`), và tấn công làm cạn kiệt tài nguyên OS (Fork Bomb / hết sạch File Descriptors).	Bộ script tấn công Hệ điều hành & Chiếm quyền tiến trình	Lớp Hệ điều hành (Process, Filesystem, Limits)	Chưa bắt đầu
Tuần 4	M4: Tấn công Hệ điều hành & App L7	**W4-T3**	**TV3 - Hoàng Trung**	Target App & Tấn công Ứng dụng (L7)	Cài đặt lỗ hổng trên Target App và viết bộ kịch bản tấn công Tầng Ứng dụng (L7): SQL Injection (bypass login), OS Command Injection (mở đường cho Minh Trí lấy Reverse Shell), Path Traversal, và tấn công lách qua Firewall mạng (Low-rate Brute-force 1 req/s & spam Heavy API làm treo CPU).	Bộ kịch bản tấn công Tầng Ứng dụng (L7) & Bypass Firewall	Lớp Ứng dụng (Tấn công & Khai thác L7)	Chưa bắt đầu

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT: TV1 HẠNH NGUYÊN (UI) — TV2 MINH TRÍ (MẠNG & OS) — TV3 HOÀNG TRUNG (TARGET APP & TẤN CÔNG L7)								
Tuần	**Cột mốc (Milestone)**	**Mã Task**	**Thành viên phụ trách**	**Mảng chuyên trách**	**Hạng mục công việc cụ thể**	**Đầu ra (Deliverables)**	**Phân lớp Hệ thống (UI / Mạng & HĐH / Ứng dụng L7)**	**Trạng thái**
Tuần 5	M5: Phễu Phòng thủ 3 Lớp & Kiểm thử Chéo	**W5-T1**	**TV1 - Hạnh Nguyên**	Giao diện Thượng Đế (God-View UI)	Xây dựng 'Bảng điều khiển 3 Lớp Khiên Chắn' (Khiên Mạng - Khiên HĐH - Khiên Ứng dụng) cho phép bật/tắt độc lập từng lớp ngay trên Web, kèm hiệu ứng gói tin độc hại bị chặn đứng và đội ngược lại tại đúng lớp khiên tương ứng.	Bảng điều khiển 3 Lớp Khiên tương tác & Hiệu ứng chặn đòn	Giao diện Trực quan hóa (Frontend UI/UX)	Chưa bắt đầu
Tuần 5	M5: Phễu Phòng thủ 3 Lớp & Kiểm thử Chéo	**W5-T2**	**TV2 - Minh Trí**	Tấn công & Hạ tầng Mạng + HĐH	Triển khai cơ chế phòng thủ ở Lớp Mạng & Lớp HĐH (Static ARP chống giả mạo MAC, tường lửa `iptables` lọc gói, Kernel `tcp_syncookies=1` chống SYN Flood, cấu hình `ulimit`/`cgroups` và user `nologin` chống Reverse Shell & tràn tài nguyên).	Module bật/tắt bảo vệ Lớp Mạng (L2-L4) & Lớp HĐH (OS/Kernel)	Phòng thủ Lớp Mạng & Hệ điều hành	Chưa bắt đầu
Tuần 5	M5: Phễu Phòng thủ 3 Lớp & Kiểm thử Chéo	**W5-T3**	**TV3 - Hoàng Trung**	Target App & Tấn công Ứng dụng (L7)	Triển khai cơ chế phòng thủ ở Lớp Ứng dụng L7 (API Rate Limiting bằng Token Bucket cho Login & Heavy API, Prepared Statements chống SQLi, Input Sanitization chống Command Injection/Path Traversal) và phối hợp cùng Minh Trí chạy Kiểm thử chéo (Cross-Layer Test).	Module bật/tắt bảo vệ Lớp Ứng dụng L7 & Kịch bản Kiểm thử chéo	Phòng thủ Lớp Ứng dụng (L7 Security)	Chưa bắt đầu
Tuần 6	M6: Kill Chain, Reset 1-Chạm & Bảo vệ	**W6-ALL**	**Cả nhóm**	System Integration	Ghép nối chuỗi tấn công liên hoàn (Kill Chain) kết hợp cả đòn đánh Mạng/OS của Minh Trí và đòn đánh App L7 của Hoàng Trung trên giao diện của Hạnh Nguyên; diễn tập kịch bản bật/tắt từng lớp khiên để trả lời phản biện.	Kịch bản trình diễn Live Demo hoàn chỉnh cho 3 thành viên	Tích hợp Toàn hệ thống	Chưa bắt đầu
Tuần 6	M6: Kill Chain, Reset 1-Chạm & Bảo vệ	**W6-T1**	**TV1 - Hạnh Nguyên**	Giao diện Thượng Đế (God-View UI)	Tối ưu hiệu năng giao diện (gom nhóm sự kiện/throttling để trình duyệt không bị đơ khi Minh Trí bắn hàng vạn gói SYN Flood), tích hợp nút bấm 'Reset Lab 1-Chạm' trên Web và thiết kế Slide thuyết trình.	Giao diện God-View mượt mà, Nút Reset UI & Slide báo cáo	Giao diện Trực quan hóa (Frontend UI/UX)	Chưa bắt đầu
Tuần 6	M6: Kill Chain, Reset 1-Chạm & Bảo vệ	**W6-T2**	**TV2 - Minh Trí**	Tấn công & Hạ tầng Mạng + HĐH	Viết script khôi phục trạng thái sạch cho Mạng & HĐH (xóa bảng ARP giả, ngắt tiến trình Reverse Shell, đặt lại iptables/sysctl trong 3 giây) và viết phần báo cáo phân tích kỹ thuật Mạng & Nhân HĐH.	Script Reset Mạng/OS & Báo cáo chuyên sâu phần Mạng + HĐH	Hạ tầng Mạng & Hệ điều hành	Chưa bắt đầu
Tuần 6	M6: Kill Chain, Reset 1-Chạm & Bảo vệ	**W6-T3**	**TV3 - Hoàng Trung**	Target App & Tấn công Ứng dụng (L7)	Viết script khôi phục trạng thái sạch cho Target App (reset Database, xóa bộ đếm Rate Limit, đưa config lỗ hổng về mặc định) và viết phần báo cáo phân tích kiến trúc App & Tấn công/Phòng thủ Tầng 7.	Script Reset App & Báo cáo chuyên sâu phần Ứng dụng (L7)	Lớp Ứng dụng (Target App & L7)	Chưa bắt đầu